

Fundamentos de Banco de Dados – Aula 1



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PIAUÍ

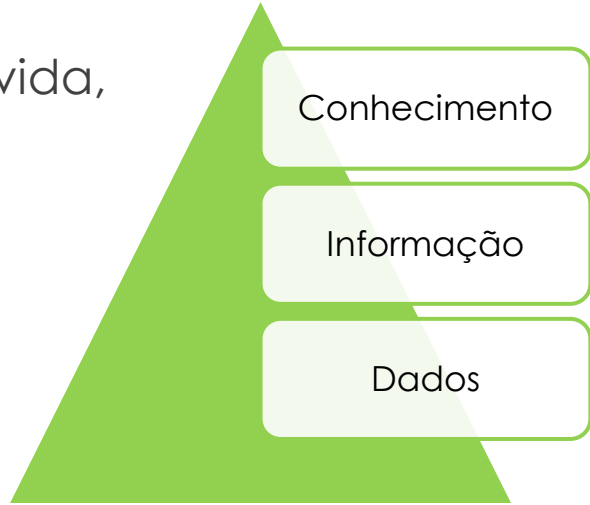
CAMPUS PICOS

MAÍLA DE LIMA CLARO

claromaila@gmail.com

Introdução

- ▶ Qual a diferença entre Dados, Informação e Conhecimento?
- ▶ **Dados:** representação de fatos, conceitos ou instruções de maneiras formalizadas, adequadas para comunicação, interpretação ou processamento por pessoas ou meios automatizados.
- ▶ **Informação:** significado que as pessoas associam aos dados através de convenções usadas em sua interpretação.
- ▶ **Conhecimento:** discernimento, critério, apreciação prática de vida, experiência.



Conhecimento

Informação

Dados

Banco de Dados

- ▶ **“Um banco de dados é uma coleção de dados relacionados”** Elmasri – Navathe;
- ▶ Dados – Fatos que podem ser gravados e que possuem um significado implícito. Exemplos:
 - ▶ Nomes
 - ▶ Telefones
 - ▶ Endereços

Propriedades Implícitas de um BD

- ▶ Representa alguns aspectos do mundo real
 - ▶ Um Banco de Dados (BD) pode às vezes ser chamado de **minimundo** ou **universo de discurso**.
 - ▶ As mudanças no minimundo são refletidas em um banco de dados.
- ▶ É uma coleção **lógica** e **coerente** de dados com algum significado inerente.
 - ▶ Uma organização de dados randômica não pode ser interpretada como um banco de dados.

Propriedades Implícitas de um BD

- ▶ Um banco de dados é projetado, construído e povoado por dados, atendendo a uma proposta específica, possuindo:
 - ▶ Grupo de usuários definido
 - ▶ Aplicações preconcebidas

Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)

- ▶ Coleção de programas que permite aos usuários criar e manter um banco de dados.
- ▶ Permite realizar a **definição, construção, manipulação** e **compartilhamento** de banco de dados entre vários usuários e aplicações.
- ▶ **Definição do BD:** especificar os tipos de dados, estruturas e restrições para os dados a serem armazenados em um BD.
- ▶ **Construção:** armazenamento dos dados em alguma mídia apropriada, controlada pelo BD.



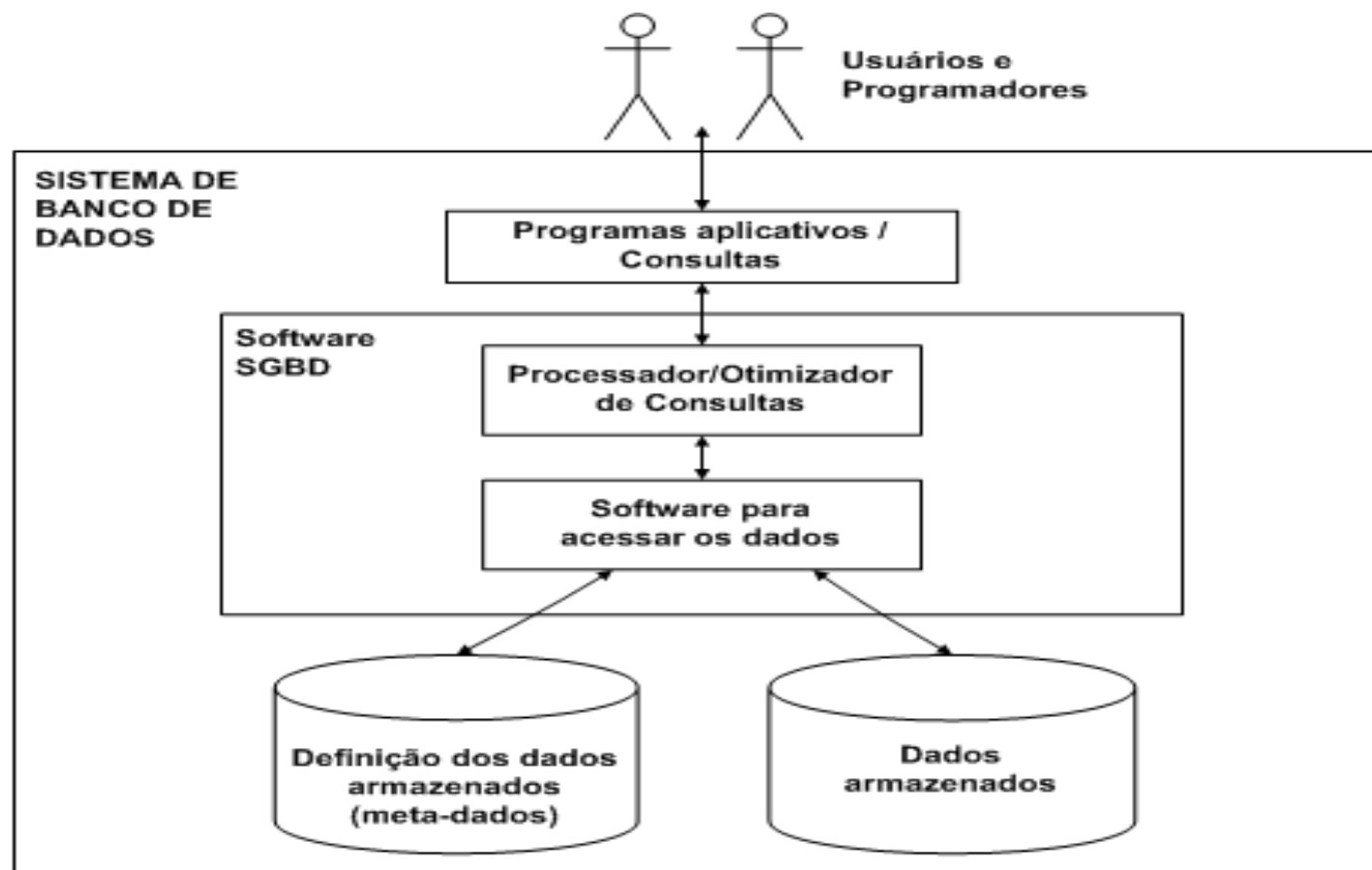
Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)

- ▶ Coleção de programas que permite aos usuários criar e manter um banco de dados.
- ▶ Permite realizar a **definição, construção, manipulação** e **compartilhamento** de banco de dados entre vários usuários e aplicações.
- ▶ **Manipulação:** inclui funções como pesquisas para recuperação de dados, atualização do BD para refletir as mudanças no minimundo e geração de relatórios dos dados.
- ▶ **Compartilhamento:** função que permite que múltiplos usuários acessem, de forma concorrente, o banco de dados.

Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)

- ▶ O SGBD cuida também da **proteção e manutenção** do banco de dados por longos períodos.
- ▶ **Proteção:** defende o sistema contra mau funcionamento ou falhas no hardware e software, e cuida da segurança contra acessos não autorizados ou maliciosos.
- ▶ **Manutenção:** permite a evolução dos requisitos que se alteram ao longo do tempo.

Sistema de Banco de Dados



Exemplo de BD: Universidade

Aluno	Nome	Matricula	Turma	NumCurso
	José	ABC11111	1	003
	Maria	DEF22222	1	003
	Paulo	AAC33333	2	003
	Teresa	DGE44444	1	008

Curso	NomedoCurso	NumCurso
	Informática	003
	Eletrotécnica	007
	Administração	008
	Química	009

Exemplo de BD: Universidade (Cont.)

Disciplina	idDisciplina	NomeDisciplina	NumCurso
	AAA	Sistemas Operacionais	003
	AEF	Redes de Computadores	003
	ACD	Engenharia de Software	003
	AGD	Banco de Dados	003

Historico_Escolar	Matrícula	idDisciplinas	Nota
	ABC11111	ACD	9
	ABC11111	AGD	8
	DEF22222	AGD	8

Principais SGBDs

ORACLE®



MySQL®

Microsoft®
SQL Server®

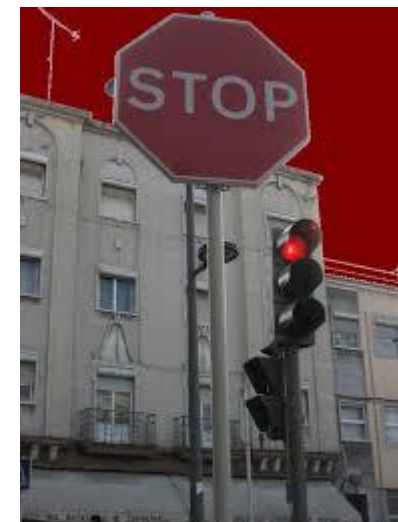


PostgreSQL

Informix®

Emprego de BD vs. Processamento de arquivos

- ▶ Processamento de arquivos
 - ▶ Cada usuário define e implementa os arquivos necessários para uma aplicação específica, como parte da programação da aplicação.
- ▶ Isso resulta em **redundância**.
- ▶ Ex.: Em uma empresa, são mantidos 2 cadastros de clientes: um pelo setor de vendas e um pelo setor de contabilidade.
- ▶ Quais as consequências dessa redundância?



Consequências da redundância

- ▶ Desperdício de espaço de armazenamento (Dados repetidos localizados em fontes diferentes)
- ▶ Dificuldade em manter a consistência dos dados.
- ▶ O que acontece se eu atualizar o endereço do cliente somente no setor de contabilidade? Onde serão entregues as mercadorias enviadas pelo setor de vendas?

Emprego de um banco de dados

- ▶ Características:
 - ▶ Natureza autodescritiva do Sistema de Banco de Dados.
 - ▶ Isolamento entre os programas e dados, e Abstração dos Dados.
 - ▶ Suporte a múltiplas visões dos dados.
 - ▶ Compartilhamento de dados e processamento de transações de multiusuários.

Natureza autodescritiva do sistema de Banco de Dados

- ▶ O Sistema de Banco de Dados não possui apenas o banco de dados, mas também uma completa definição ou descrição da estrutura do banco, e suas restrições.
 - ▶ Essa definição é armazenada no **catálogo**, que contém informações como a estrutura de cada arquivo, o tipo e o formato de armazenamento de cada item de dados e várias restrições sobre os dados.
 - ▶ Não confundir catálogo e dicionário de dados (termo mais amplo que catálogo, podendo ser um pacote independente utilizado por designers, usuários e administradores do sistema de informação. Passivo: utilizado somente pelas pessoas Ativo: utilizado também por módulos do SGBD)
 - ▶ As informações do catálogo são chamadas de **metadados**.

Isolamento entre os programas e dados e Abstração de dados

- ▶ A alteração na estrutura de um SGBD não necessariamente exige uma alteração nos programas que o acessam.
- ▶ Isso é permitido graças à **abstração de dados**.
- ▶ **Independência programa – dados:** A estrutura dos arquivos de dados é armazenada no catálogo do SGBD separadamente do programa de acesso.

Suporte para as Múltiplas Visões dos Dados

- ▶ Um banco de dados possui muitos usuários
- ▶ Cada usuário pode solicitar uma diferente perspectiva (visão dos dados).
- ▶ **Visão:** pode ser um subconjunto de um banco de dados, ou conter uma visão virtual dos dados (derivados do arquivo do banco de dados, mas não, explicitamente, armazenados).

Compartilhamento de dados e processamento de Transações Multiusuários

- ▶ SGBD **multiusuário** – Permite que muitos usuários acessem o banco de dados ao mesmo tempo.
 - ▶ Controle de concorrência: garante que, quando muitos usuários tentem acessar o mesmo dado, realizem isso de maneira controlada, para garantir que os resultados das atualizações sejam corretos.
 - ▶ Transação: **programa em execução** ou **processo** que inclui um ou mais acessos ao banco de dados, como leituras e atualizações de registros.

Compartilhamento de dados e processamento de Transações Multiusuários

- ▶ Atomicidade – Ou todas as operações em uma transação devem ser executadas, ou então nenhuma deverá ser.
- ▶ Isolamento – Cada transação pode ser efetuada de forma isolada de outras transações.

Atores BD

- ▶ Pessoas envolvidas no projeto, uso e manutenção de um BD.
- ❖ Administradores de Banco de Dados
- ❖ Projetistas do Banco de Dados
- ❖ Usuários Finais
- ❖ Analistas de Sistemas e programadores de aplicações (Engenheiros de software)

Administradores de banco de Dados

- ▶ Administra o banco de dados (!)
- ▶ Responsável por:
 - ▶ Autorização de acesso
 - ▶ Coordenação e monitoração de uso do BD
 - ▶ Aquisição de recursos de hardware e software, conforme necessário.
 - ▶ Segurança
 - ▶ Desempenho do BD

Projetistas do BD

- ▶ Responsáveis por:
 - ❖ Identificar os dados que serão armazenados no banco.
 - ❖ Escolher estruturas apropriadas para representar e armazenar esses dados.
 - ❖ Levantamento de requisitos
 - ❖ Desenvolver visões de usuários

O usuário final

- ▶ Usuários finais casuais – Acessam o banco ocasionalmente, e procuram informações diferentes a cada acesso, por meio de linguagem de consulta sofisticada. Ex.: gerentes e outros profissionais com necessidades ocasionais.
- ▶ Iniciantes ou usuários finais parametrizáveis – Grande parte dos usuários. Executam consultas e atualizações frequentes no BD, geralmente padronizadas e cuidadosamente testadas. (transações “enlatadas”).

O usuário final

- ▶ Usuários finais sofisticados – engenheiros, cientistas, analistas de negócios e outros que se familiarizam com as particularidades do SGBD para implementar aplicações que atendam solicitações complexas.
- ▶ Usuários autônomos (*stand-alone*) – mantém um banco de dados pessoal por meio do uso de pacotes de programas prontos que possuem interfaces gráficas ou programas baseados em menus fáceis de usar. Ex: usuário de um pacote para cálculo de impostos que armazena seus dados financeiros pessoais para o pagamento de impostos.

Analistas de sistemas e programadores de aplicações (Engenheiros de Software)

- ▶ Analistas de sistemas – determinam as solicitações dos usuários finais.
- ▶ Programadores de aplicações – implementam as especificações levantadas pelos analistas na forma de programas, então os testam, documentam e mantêm essas transações customizadas.

Outros profissionais ligados ao desenvolvimento de SGBDs

- ▶ Projetistas e implementadores de SGBDs.
- ▶ Desenvolvedores de ferramentas.
- ▶ Pessoal de manutenção e operadores.

Vantagens de utilização de SGBDs

- ▶ Controle de redundância;
- ▶ Restrição de acesso não autorizado;
- ▶ Armazenamento de estruturas para processamento eficiente de consultas;
- ▶ Backup e restauração;
- ▶ Múltiplas interfaces para os usuários;
- ▶ Restrições de Integridade.

Controle de Redundância

- ▶ Redundância: armazenamento dos mesmos dados em locais diferentes. Pode causar?
- ▶ Usar SGBDs permitem unificar as visões de diversos usuários de maneira consistente.
- ▶ Pode ser necessário o uso de **redundância controlada** para melhorar a performance de consultas

Restrição de acesso Não Autorizado

- ▶ Pode ser necessário limitar o acesso/manipulação de determinados usuários a certas informações.
- ▶ O SGBD deve garantir a segurança e um subsistema de autorização usado pelo DBA para criar contas e definir restrições de cada uma.

Armazenamento de estruturas para processamento eficiente de consultas

- ▶ Devido ao armazenamento em disco, o SGBD deve ser adaptado para aumentar a velocidade de pesquisa dos registros.
- ❖ **Arquivos auxiliares (indexados)** – possuem estruturas de dados árvores ou estruturas de dados *hash* adaptadas para pesquisa em disco.
- ❖ **Buffering** – armazenamento temporário que mantém partes do BD na memória principal
- ❖ **Módulos de processamento e otimização de consulta** – responsável pela escolha eficiente do plano de execução da consulta (*query*) baseado nas estruturas de armazenamento existentes.

Backup e restauração

- ▶ O SGBD deve prover facilidades para restauração de falhas de hardware ou de software.
- ▶ Subsistema de restauração – garante que, no caso de falha no meio de uma transação, o BD seja capaz de voltar ao estado em que estava antes do início da transação. Pode também permitir, caso viável, que a transação falha seja resumida do ponto onde foi interrompida.

Múltiplas interfaces para os usuários

- ▶ Cada usuário deve ter interfaces adequadas a seu nível técnico.
- ❖ Linguagens de consulta para usuários casuais.
- ❖ Interfaces de linguagens de programação para programadores de aplicações.
- ❖ Formulários e sequências de comandos para usuários parametrizáveis
- ❖ Menus, linguagem natural, para usuários autônomos

Restrições de Integridade

- ▶ Restrições derivadas do significado (semântica) dos dados e do minimundo que representam. Exemplo:
 - ❖ Especificação de um tipo de dado ou de valores permitidos para cada item de dados.
 - ❖ Definição de registros em um arquivo que devem estar relacionados a registros em outros arquivos.

Vantagens e Desvantagens

VANTAGENS	DESVANTAGENS
• Segurança (restrição de acesso)	• Elevado custo com os softwares
• Mecanismo de <i>backup</i>	• Equipe altamente capacitada
• Garante a consistência dos dados	• Elevado <i>overhead</i> .
• Evita redundância	
• Maior flexibilidade para mudanças	
• Compartilhamento entre múltiplos usuários	

Quando NÃO usar SGBDs

- ▶ SGBDs podem custar caro devido a:
 - ▶ Investimentos em software, hardware e treinamento
 - ▶ Generalidade que o SGBD fornece para definição e processamento dos dados.
 - ▶ Custos elevados para oferecer segurança, controle de concorrência, recuperação e funções de integridade.
- ▶ Indica-se uso de arquivos quando:
 - ▶ O BD e as aplicações são simples, bem definidos e sem previsão de mudanças
 - ▶ Há requisitos de tempo real para programas difíceis de atender devido à sobrecarga do SGBD
 - ▶ Não é necessário acesso de múltiplos usuários aos dados

Referências

- ▶ Silberschatz, Korth e Sudarshan, **Sistemas de Bancos de Dados**, 5ª edição, Campus, 2006 (cobre toda matéria da disciplina e mais os detalhes internos de funcionamento de um SGBD)
- ▶ Elmasri, Ramez, Shamkant B. Navathe, and Marília Guimarães Pinheiro. **Sistemas de banco de dados**. (2005): 355-361.
- ▶ HEUSER, C. A. **Projeto de Bancos de Dados**. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 1999.



CONTATO:
Maíla de Lima Claro
(claromaila@gmail.com)